

结构化学 第 5 章作业

2400011785 蒋锦豪

2026 年 5 月 10 日

1. 在问题 **P11A.8** 中, 注意到原子谱线的多普勒频移可用于估算恒星后退或接近的速率. 返现在一遥远的恒星中的 $^{48}\text{Ti}^{8+}$ (质量为 $47.95 m_{\text{u}}$) 谱线从 654.2 nm 偏移到 706.5 nm , 并且变宽至 61.8 pm . 求恒星后退的速率和表面温度.

解. 根据

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 - s/c}{1 + s/c}}, \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

可得

$$\lambda = \lambda' \sqrt{\frac{1 - s/c}{1 + s/c}}$$

代入 $\lambda = 654.2 \text{ nm}$, $\lambda' = 706.5 \text{ nm}$ 解得

$$s = 2.30 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

由谱线展宽公式可得

$$\frac{\delta\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_0} = \frac{2}{c} \left(\frac{2kT \ln 2}{m} \right)^{1/2}$$

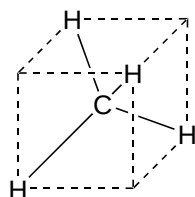
代入 $\lambda_0 = 706.5 \text{ nm}$, $\delta\lambda_{\text{obs}} = 61.8 \text{ pm}$ 解得

$$T = 7.15 \times 10^5 \text{ K}$$

于是该行星后退的速率 $s = 2.30 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$, 表面温度 $T = 7.15 \times 10^5 \text{ K}$.

2. 验证 CH_4 和 SF_6 是球形转子.

解. 对于正四面体构型的 CH_4 , 参考下图



将 x, y, z 轴取做与立方体的边平行, 原点 (即质心) 为中心的碳原子. 设氢原子质量为 m_{H} , 键长为 l , 则转动惯量为

$$I_x = I_y = I_z = \sum_i m_i r_i^2 = 4 \cdot m_{\text{H}} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} l \right)^2 = \frac{8}{3} m_{\text{H}} l^2$$

因此 CH_4 是球形转子.

对于正八面体构型的 SF_6 , 将 x, y, z 轴取做与三组 S-F 键轴平行, 原点 (即质心) 为中心的硫原子. 设氟原子质量为 m_{F} , 键长为 l , 则转动惯量为

$$I_x = I_y = I_z = \sum_i m_i r_i^2 = 4 \cdot m_{\text{F}} \cdot l^2 + 2 \cdot m_{\text{F}} \cdot 0^2 = 4m_{\text{F}} l^2$$

因此 SF_6 也是球形转子.

3. ^1HCl 的键长是否与 ^2HCl 的键长相同? ^1HCl 和 ^2HCl 的 $J = 1 \leftarrow 0$ 转动跃迁的波数分别为 20.8784 cm^{-1} 和 10.7840 cm^{-1} . 对于 ^1H 和 ^2H , 准确的原子质量分别为 $1.007825 m_{\text{u}}$ 和 $2.0140 m_{\text{u}}$. ^{35}Cl 的质量为 $34.968 \pm 0.0085 m_{\text{u}}$. 仅根据这些信息能否判断两个分子的键长相同或不同?

解. 不相同.

对于刚性转子模型有

$$E_J = hc\tilde{B}J(J+1), \quad \tilde{B} = \frac{\hbar}{4\pi cI}, \quad I = \mu r^2$$

于是

$$\tilde{\nu}_{J+1 \leftarrow J} = 2\tilde{B}(J+1)$$

于是

$$r = \left[\frac{2(J+1)\hbar}{4\pi c\mu\tilde{\nu}_{J+1 \leftarrow J}} \right]^{1/2}$$

代入题中的数据, 并且令 $J = 0$, 解得

$$r_{^1\text{HCl}} = 128.39 \text{ pm}, \quad r_{^2\text{HCl}} = 128.13 \text{ pm}$$

于是依据题中的数据可知两者的键长不相等.

4. 在温度 T 下, 对于一个双原子转子, 建立具有最多布居数的转动能级对应 J 值的表达式, 注意每个能级的简并度为 $2J+1$. 对于 25°C 的 ICl ($\tilde{B} = 0.1142 \text{ cm}^{-1}$), 计算相应的 J 值. 对于球形转子, 重复上述问题, 注意每个能级的简并度为 $(2J+1)^2$. 对于 25°C 的 CH_4 ($\tilde{B} = 5.24 \text{ cm}^{-1}$), 计算相应的 J 值.

解. 对于双原子转子, 处于量子数为 J 的转动能级占总体的比例为

$$x(J, T) = \frac{g_J \exp[-E_J/(k_{\text{B}}T)]}{\sum_j g_j \exp[-E_j/(k_{\text{B}}T)]}, \quad g_j = 2j+1, \quad E_j = \frac{\hbar^2 j(j+1)}{2I}$$

记 $\Theta_{\text{rot}} = \frac{\hbar^2}{2Ik_{\text{B}}} = \frac{hc\tilde{B}}{k_{\text{B}}}$, 将 J 视作连续变量, 则有

$$\frac{\partial x(J, T)}{\partial J} = 2 \exp\left(-\frac{J(J+1)\Theta_{\text{rot}}}{T}\right) - (2J+1)^2 \frac{\Theta_{\text{rot}}}{T} \exp\left(-\frac{J(J+1)\Theta_{\text{rot}}}{T}\right)$$

令 $\frac{\partial x(J, T)}{\partial J} = 0$, 可得

$$J = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{2T}{\Theta_{\text{rot}}}} - 1 \right)$$

对于 ICl , 代入题中数据可得

$$\Theta_{\text{rot}} = 0.164 \text{ K}, \quad J = 29.6$$

经过验证, $x(30, T) > x(29, T)$. 于是相应的 J 值为 30.

对于双原子转子, 处于量子数为 J 的转动能级占总体的比例为

$$x(J, T) = \frac{g_J \exp[-E_J/(k_{\text{B}}T)]}{\sum_j g_j \exp[-E_j/(k_{\text{B}}T)]}, \quad g_j = (2j+1)^2, \quad E_j = \frac{\hbar^2 j(j+1)}{2I}$$

同样地有

$$\frac{\partial x(J, T)}{\partial J} = \left[4(2J+1) - (2J+1)^3 \frac{\Theta_{\text{rot}}}{T} \right] \exp\left(-\frac{J(J+1)\Theta_{\text{rot}}}{T}\right)$$

令 $\frac{\partial x(J, T)}{\partial J} = 0$, 可得

$$J = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{4T}{\Theta_{\text{rot}}}} - 1 \right)$$

对于 CH_4 , 代入题中数据可得

$$\Theta_{\text{rot}} = 7.54 \text{ K}, \quad J = 5.78$$

经过验证, $x(6, T) > x(5, T)$. 于是相应的 J 值为 6.

5. 回答下列问题.

- (a) 判断气相中水分子的振动模式是否具有红外/拉曼活性.
 (b) 判断微波炉加热食物时, 食物中的水分子发生的跃迁形式.

解. (a) 水分子属于 C_{2v} 点群, 其特征标表为

C_{2v}	E	C_2	σ_v	σ'_v	$h = 4$
A_1	1	1	1	1	z, z^2, x^2, y^2
A_2	1	1	-1	-1	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, xz
B_2	1	-1	-1	1	y, yz

将水分子置于 xy 平面内, z 轴与 C_2 轴重合, 以三个原子各自在 x , y 和 z 方向上的位移矢量作为基, 则各操作的特征标为

	E	C_2	σ_v	σ'_v
χ	9	-1	1	3

于是约化可得

$$\Gamma = 3A_1 \oplus A_2 \oplus 2B_1 \oplus 3B_2$$

平动的对称性种类为 B_1 , B_2 和 A_1 ; 转动的对称性重量为 B_1 , B_2 和 A_2 . 因此振动的对称性种类为 $2A_1 + B_2$. 查阅特征标表, 它们都具有一次项和平方项, 因此水分子的所有振动模式都有红外活性和拉曼活性.

(b) 水分子的转动光谱在微波波段, 与微波炉产生的微波波长在同一范围, 因此主要是转动.

6. 查找一种分子的气相和液相的红外光谱图, 比较两者的异同.

7. 回答下列问题.

(a) 已知 HCl 的红外光谱在如下波数出现吸收峰 (单位为 cm^{-1})

$$2885.9, \quad 5668.0, \quad 8346.9, \quad 10923.1, \quad 13396.5$$

试用摩尔斯势拟合 HCl 的势能曲线, 并计算力常数, 零点能以及分子解离能 D_0 .

(b) 处于一维摩尔斯势下运动的粒子满足如下薛定谔方程:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + D_e(1 - e^{-ax})^2 \right] \psi = E\psi$$

已知基态和第一激发态波函数分别为

$$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{(2\lambda - 1)a}{\Gamma(2\lambda)}} z^{\lambda - \frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}z}$$

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{(2\lambda - 3)a}{\Gamma(2\lambda - 1)}} z^{\lambda - \frac{3}{2}} e^{-\frac{1}{2}z} (2\lambda - 2 - z)$$

其中 $\lambda = \frac{\sqrt{2mD_e}}{a\hbar}$, $z = 2\lambda e^{-ax}$, $\Gamma(y)$ 是伽马函数:

$$\Gamma(y) = \int_0^{+\infty} t^{y-1} e^{-t} dt$$

结合 (a) 中的数据, 分别在简谐势和摩尔斯势近似下画出 HCl 分子振动基态和第一激发态的波函数, 比较两种近似下波函数的异同.

解. (a) 摩尔斯势下分子的振动能级为

$$\tilde{G}(v) = \left(v + \frac{1}{2}\right) \tilde{\nu} - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 x_e \tilde{\nu}$$

于是振动跃迁的允许波数为

$$\Delta \tilde{G}_{v \leftarrow 0} = v \tilde{\nu} - (v^2 + v) x_e \tilde{\nu}$$

也即

$$\frac{\Delta \tilde{G}_{v \leftarrow 0}}{v} = \tilde{\nu} - (v + 1) x_e \tilde{\nu}$$

代入题中的数据线性回归可得

$$\tilde{\nu} = 2989.0 \text{ cm}^{-1}, \quad x_e \tilde{\nu} = 51.643 \text{ cm}^{-1}$$

于是

$$\omega = 2\pi c \tilde{\nu} = 6.804 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$$

于是力常数为

$$k_f = \omega^2 m_{\text{eff}} = 5.156 \times 10^2 \text{ N m}^{-1}$$

而

$$\tilde{D}_e = \frac{\tilde{\nu}}{4x_e} = 4.325 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$$

于是

$$a = \left(\frac{k_f}{2hc\tilde{D}_e} \right)^{1/2} = 1.732 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

于是势能曲线为

$$V(x) = hc\tilde{D}_e(1 - e^{-ax})^2 = 8.591 \times 10^{-19} (1 - e^{-1.732 \times 10^{10} \text{ m}^{-1} \cdot x})^2 \text{ J}$$

零点能为

$$E_0 = hc\tilde{G}(0) = 2.943 \times 10^{-20} \text{ J}$$

解离能为

$$D_0 = D_e - E_0 = 8.297 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(b) 简谐势的基态和第一激发态波函数分别为

$$\psi'_0(x) = \left(\frac{m_{\text{eff}}\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m_{\text{eff}}\omega}{2\hbar} x^2\right)$$

$$\psi'_1(x) = \left(\frac{m_{\text{eff}}\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}} 2\sqrt{\frac{m_{\text{eff}}\omega}{\hbar}} x \exp\left(-\frac{m_{\text{eff}}\omega}{2\hbar} x^2\right)$$

因此可以作图如下:

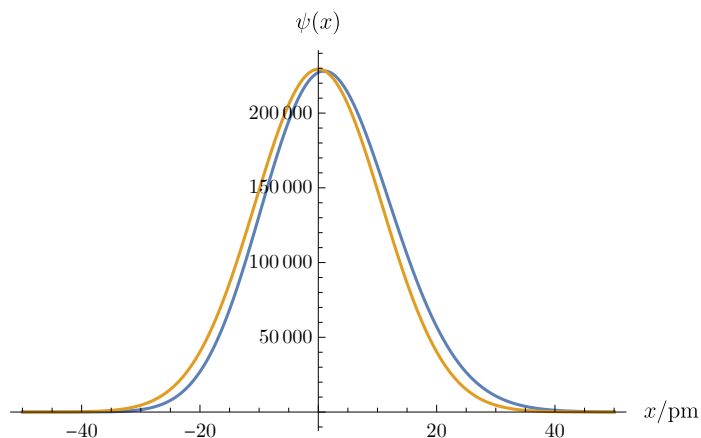


图 1: 基态

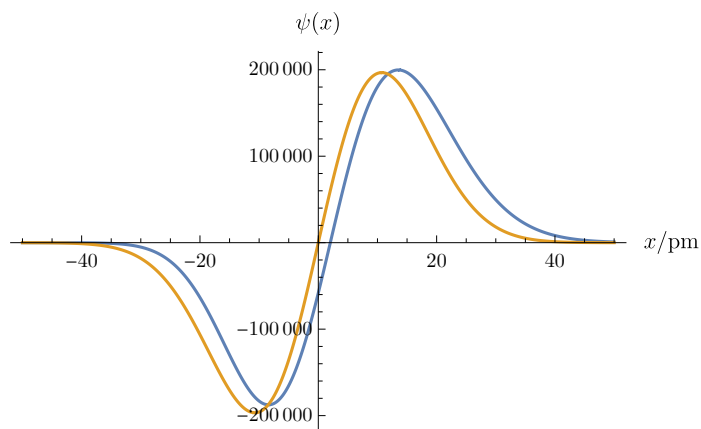


图 2: 第一激发态

简谐势的波函数严格关于平衡位置对称, 而摩尔斯势的波函数则不完全对称; 在拉长时摩尔斯势的波函数衰减更慢, 而在压缩时衰减更快.

8. 在低分辨率下, $^{12}\text{C}^{16}\text{O}$ 的红外吸收光谱中最强吸收带的中心位于 2150 cm^{-1} . 在更高分辨率下, 观察到该带被分成两组间隔紧密的峰, 光谱中心位于 2143.26 cm^{-1} 处两侧各一组, 中心左右两峰的距离为 7.665 cm^{-1} . 做谐振子和刚性转子近似, 根据上述数据计算:

- (a) CO 分子的振动波数.
- (b) 分子的摩尔零点振动能.
- (c) CO 键的力常数.
- (d) 转动常数 $\tilde{B}$.
- (e) CO 的键长.

解. (a) 对于双原子分子的振动-转动光谱, 光谱中心对应于纯振动跃迁, 于是振动波数

$$\tilde{\nu}_e = 2143.26 \text{ cm}^{-1}$$

(b) 对于谐振子模型, 其零点能为 $E = \frac{1}{2}h\nu$, 于是

$$E_{0,m} = \frac{1}{2}N_A h c \tilde{\nu}_e = 12.82 \text{ kJ mol}^{-1}$$

(c) 力常数为

$$k_f = \omega^2 m_{\text{eff}} = 4\pi^2 c^2 \tilde{\nu}_e^2 m_{\text{eff}} = 1.856 \times 10^3 \text{ N m}^{-1}$$

(d) 两侧的峰分别对应于 $\Delta J = \pm 1$ 的转动能级跃迁, 即对应于 $\tilde{\nu} \pm 2\tilde{B}$, 于是

$$\tilde{B} = \frac{\Delta\tilde{\nu}}{4} = 1.916 \text{ cm}^{-1}$$

(e) 由

$$\tilde{B} = \frac{h}{4\pi c I}, \quad I = m_{\text{eff}} r^2$$

可得

$$r = \left(\frac{h}{4\pi c m_{\text{eff}} \tilde{B}} \right)^{1/2} = 113.3 \text{ pm}$$

9. 考虑 CH_3Cl 分子, 回答下列问题.

- (a) 该分子属于什么点群?
- (b) 该分子有多少简正振动模式?
- (c) 简正振动模式的对称性种类是什么?
- (d) 该分子的哪些振动模式具有红外活性?
- (e) 该分子的哪些振动模式具有拉曼活性?

解. (a) 属于 C_{3v} 点群.

(b) CH_3Cl 是非线性分子, 因此其简正振动模式的数目为 $3N - 6 = 9$ 种.

(c) C_{3v} 点群的特征标表如下:

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h = 6$
A_1	1	1	1	$z, z^2, x^2 + y^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x, y), (xy, x^2 - y^2), (yz, zx) \quad (R_x, R_y)$

将 z 轴置于与 C_3 轴重合的位置, 以所有原子的位移矢量为基. 由于有二维不可约表示, 因此将 C_3 轴外的三个氢原子与 C_3 轴上的碳原子和氯原子分开考虑.

对于碳原子和氯原子, 由于它们位于主轴上, 因此 z 位移矢量必须像函数 z 一样变换, 于是其拥有 A_1 对称性; 对于 x, y 方向矢量, 同理可知其拥有 E 对称性.

对于三个氢原子, 可得

$$\chi(E) = 9, \quad \chi(C_3) = 0, \quad \chi(\sigma_v) = 1$$

因此可以被约化为

$$2A_1 + A_2 + 3E$$

因此完整的表示为

$$4A_1 + A_2 + 5E$$

除去平动对应的 $A_1 + E$ 和转动对应的 $A_2 + E$ 可知振动模式的对称性种类为

$$3A_1 + 3E$$

(d) A_1 具有一次项 z , E 具有一次项 (x, y) , 因此所有简正振动模式都具有红外活性.

(e) A_1 具有二次项 z^2 和 $x^2 + y^2$, E 具有二次项 $(xy, x^2 - y^2)$ 和 (yz, zx) , 因此所有简正振动模式都具有拉曼活性.

10. 试证明: 对于键轴在 z 轴上的双原子分子, 总电子角动量 z 分量与哈密顿量对易, 即

$$[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$$

提示:

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

$$[\hat{\mathbf{p}}, f(\mathbf{r})] = -i\hbar\nabla f(\mathbf{r})$$

$$\nabla_{\mathbf{r}_1} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = -\nabla_{\mathbf{r}_2} \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = -\frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3}$$

证明. 采用原子单位制. 首先有

$$\hat{L}_z = \sum_i^{N_e} \hat{l}_{z,i} = \sum_i^{N_e} \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial \phi_i}$$

$$\hat{H} = -\sum_{A=1}^{N_n} \frac{1}{2M_A} \nabla_{\mathbf{R}_A}^2 - \sum_{i=1}^{N_e} \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r}_i}^2 - \sum_{i=1}^{N_e} \sum_{\mu=1}^{N_n} \frac{Z_\mu}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_\mu|} + \sum_{1 \leq i < j \leq N_e} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \sum_{1 \leq \nu < \mu \leq N_A} \frac{Z_\mu Z_\nu}{|\mathbf{R}_\nu - \mathbf{R}_\mu|}$$

首先, 总电子角动量算符作用的对象是电子位矢 $\mathbf{r}_i$, 而核动能与核间势能算符作用的对象是核位矢 $\mathbf{R}_\mu$, 因此

$$\left[\hat{L}_z, -\sum_{A=1}^{N_n} \frac{1}{2M_A} \nabla_{\mathbf{R}_A}^2 \right] = \left[\hat{L}_z, \sum_{1 \leq \nu < \mu \leq N_A} \frac{Z_\mu Z_\nu}{|\mathbf{R}_\nu - \mathbf{R}_\mu|} \right] = 0$$

在柱坐标中 Laplace 算符为

$$\nabla_{\mathbf{r}}^2 = \frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

不难看出各项都与 $\frac{\partial}{\partial \phi_i}$ 对易. 于是

$$\left[\nabla_{\mathbf{r}_i}^2, \frac{\partial}{\partial \phi_j} \right] = 0$$

因此

$$\left[\hat{L}_z, -\sum_{i=1}^{N_e} \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r}_i}^2 \right] = 0$$

对于双原子分子, 不妨假定键长为 R , 原子分别位于 $z = -\frac{R}{2}$ 和 $z = \frac{R}{2}$ 处. 于是电子-核势能项

$$V_{ne}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = -\sum_{i=1}^{N_e} \sum_{\mu=1}^{N_n} \frac{Z_{\mu}}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\mu}|} = -\sum_{i=1}^{N_e} \left(\frac{Z_{\mu,1}}{\sqrt{\rho_i^2 + (z - R/2)^2}} + \frac{Z_{\mu,1}}{\sqrt{\rho_i^2 + (z + R/2)^2}} \right)$$

具有柱对称性, 与 ϕ_i 无关. 因此

$$\left[\frac{\partial}{\partial \phi_i}, V(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \right] = 0$$

于是

$$[\hat{L}_z, V_{ne}(\mathbf{r}; \mathbf{R})] = 0$$

最后考虑电子间势能项. 记

$$U_{ij}(\rho_i, \phi_i, z_i, \rho_j, \phi_j, z_j) = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} = \frac{1}{\sqrt{\rho_i^2 + \rho_j^2 + 2\rho_i\rho_j \cos(\phi_i - \phi_j) + (z_i - z_j)^2}} = U_{ij}(\rho_i, \rho_j, \phi_i - \phi_j, z_i, z_j)$$

令 $\varphi_{ij} = \phi_i - \phi_j$, 则

$$\frac{\partial U_{ij}}{\partial \phi_i} = \frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_{ij}} \frac{\partial \varphi_{ij}}{\partial \phi_i} = \frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_{ij}}, \quad \frac{\partial U_{ij}}{\partial \phi_j} = \frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_{ij}} \frac{\partial \varphi_{ij}}{\partial \phi_j} = -\frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_{ij}}$$

于是

$$\left[\frac{\partial}{\partial \phi_i} + \frac{\partial}{\partial \phi_j}, U_{ij} \right] f = U_{ij} \left(\frac{\partial f}{\partial \phi_i} + \frac{\partial f}{\partial \phi_j} \right) + f \left(\frac{\partial U_{ij}}{\partial \phi_i} + \frac{\partial U_{ij}}{\partial \phi_j} \right) - U_{ij} \left(\frac{\partial f}{\partial \phi_i} + \frac{\partial f}{\partial \phi_j} \right) = 0$$

从而

$$\left[\hat{L}_z, \sum_{1 \leq i < j \leq N_e} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} \right] = \frac{1}{i(N_e - 1)} \sum_{1 \leq i < j \leq N_e} \left[\frac{\partial}{\partial \phi_i} + \frac{\partial}{\partial \phi_j}, U_{ij} \right] = 0$$

综上所述 $\hat{L}_z$ 与 $\hat{H}$ 的各项都对易, 因此

$$[\hat{L}_z, \hat{H}] = 0$$

□

11. 已知 N_2 分子基态光谱项为 $^1\Sigma_g^+$, 该分子有若干单激发态, 分别对应于如下光谱项: (a): $^1\Pi_g$, (b): $^1\Sigma_u^-$, (c): $^1\Delta_u$, (d): $^1\Pi_u$, (e): $^3\Sigma_u^+$. 在分子轨道理论框架下, 若仅考虑 $2\sigma_{g/u}$ 和 $1\pi_{g/u}$ 轨道, 分析基态到上述各激发态的跃迁对应何种轨道跃迁.

解. 基态 N_2 的电子排布为

$$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^2$$

因此可以列出下表:

谱项	电子排布	轨道跃迁方式
$^1\Pi_g$	$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^1(1\pi_g)^1$	$2\sigma_g \rightarrow 1\pi_g$
$^1\Sigma_u^-$	$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^4(2\sigma_g)^1(1\pi_g)^1$	

12. 下列哪种跃迁是电偶极所允许的?

$$(i) \ ^2\Pi \leftrightarrow \ ^2\Pi \quad (ii) \ ^1\Sigma \leftrightarrow \ ^1\Sigma \quad (iii) \ \Sigma \leftrightarrow \Delta \quad (iv) \ \Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^- \quad (v) \ \Sigma^+ \leftrightarrow \Sigma^+$$

解. 允许的跃迁为

13. 根据群论, 以下哪种跃迁是电偶极所允许的?

$$(a) \text{ 乙烯中的 } \pi^* \leftarrow \pi \text{ 跃迁} \quad (b) \text{ } C_{2v} \text{ 环境中羰基中的 } \pi^* \leftarrow n \text{ 跃迁}$$

14. 在分子轨道理论框架下, 假设 $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ 离子的价电子满足如下单电子薛定谔方程:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

其中

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r}}_{\hat{H}_0} + \underbrace{\delta \sum_{j=1}^6 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}_j|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}_j|} \right)}_{\hat{H}'}$$

这里 $\hat{H}_0$ 为刻画金属中心离子的哈密顿量, $\hat{H}'$ 反应水分子配体的影响, 每个水分子被抽象为一个偶极, 偶极的正/负电荷到中心金属离子的距离分别为 L 和 l , 电量为 $\pm\delta$.

已知 $\hat{H}_0$ 有五个能量简并的 d 轨道:

$$\phi_1(\mathbf{r}) = \frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi}(2z^2 - x^2 - y^2)e^{-Zr/3}, \quad \phi_2(\mathbf{r}) = \frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{2}\pi}(x^2 - y^2)e^{-Zr/3}$$

$$\phi_3(\mathbf{r}) = \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}}xze^{-Zr/3}, \quad \phi_4(\mathbf{r}) = \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}}yze^{-Zr/3}, \quad \phi_5(\mathbf{r}) = \frac{\sqrt{2}Z^{7/2}}{81\sqrt{\pi}}xye^{-Zr/3}$$

能量为 E_0 . 受 $\hat{H}'$ 的影响, 以上轨道能量将改变. 按如下方法近似求解改变后轨道的能级. 首先在所有 d 轨道张成的空间中将 $\hat{H}'$ 表示为矩阵, 矩阵元 $\hat{H}'_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H}' | \phi_j \rangle$. 在一阶微扰近似下新的能级分别为 $E_0 + \varepsilon_i$, 其中 ε_i 为矩阵 $\mathbf{H}'$ 的本征值.

- (a) 试证明: $\mathbf{H}'$ 是对角矩阵.
- (b) 试求 ε_i , 其中 $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

解. (a) 只需证明对任意 $i \neq j$ 都有 $\hat{H}'_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H}' | \phi_j \rangle = 0$ 即可. 注意到

$$\hat{H}' | \phi_j \rangle = \delta \sum_{j=1}^6 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}_j|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}_j|} \right) | \phi_j \rangle$$

于是

$$\langle \phi_i | \hat{H}' | \phi_j \rangle = \left\langle \phi_i \left| \delta \sum_{j=1}^6 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}_j|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}_j|} \right) \right| \phi_j \right\rangle = \delta \sum_{j=1}^6 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}_j|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}_j|} \right) \langle \phi_i | \phi_j \rangle$$

而 d 轨道之间的正交性要求

$$\langle \phi_i | \phi_j \rangle = 0, \quad \forall i \neq j$$

因此

$$H'_{ij} = 0, \quad \forall i \neq j$$

因此 $\mathbf{H}'$ 是对角矩阵.

- (b) 由于 $\mathbf{H}'$ 是对角矩阵, 因此其本征值 ε_i 即对角元 $\hat{H}'_{ii} = \langle \phi_i | \hat{H}' | \phi_i \rangle$.

对于 $\phi_1(\mathbf{r})$, 首先考虑在 z 轴上的偶极. 令 $\mathbf{R} = (0, 0, R)$, 则有

$$\begin{aligned} |\mathbf{r} - \mathbf{R}| &= \sqrt{x^2 + y^2 + (z - R)^2} = \sqrt{r^2 - 2Rz + R^2} \\ \langle \phi_1 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_1 \rangle &= \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{(2z^2 - x^2 - y^2)^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} \\ &= \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{4z^4 + x^4 + y^4 - 4x^2z^2 - 4y^2z^2 + 2x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} \\ &= 4B(R) + 2A(R) - 8C(R) + 2D(R) \end{aligned}$$

再考虑在 x, y 轴上的偶极 (根据对称性, 两者等价). 令 $\mathbf{R} = (R, 0, 0)$, 类似地有

$$\begin{aligned} \langle \phi_1 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_1 \rangle &= \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{(2z^2 - x^2 - y^2)^2}{\sqrt{r^2 - 2Rx + R^2}} \\ &= \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{4z^4 + x^4 + y^4 - 4x^2z^2 - 4y^2z^2 + 2x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rx + R^2}} \\ &= 5A(R) + B(R) - 4D(R) - 2C(R) \end{aligned}$$

因此含 l 的项为

$$2[4B(l) + 2A(l) - 8C(l) + 2D(l)] + 4[5A(l) + B(l) - 4D(l) - 2C(l)] = 24A(l) + 12B(l) - 24C(l) - 12D(l)$$

含 L 的项同理, 但符号相反. 于是

$$\varepsilon_1 = 24A(l) + 12B(l) - 24C(l) - 12D(l) - 24A(L) - 12B(L) + 24C(L) + 12D(L)$$

对于 $\phi_2(\mathbf{r})$, 同样首先考虑在 z 轴上的偶极. 令 $\mathbf{R} = (0, 0, R)$, 则有

$$\begin{aligned}\langle \phi_2 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_2 \rangle &= 3 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{(x^2 - y^2)^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} \\ &= 3 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^4 + y^4 - 2x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} \\ &= 6A(R) - 6D(R)\end{aligned}$$

再考虑在 x 轴或 y 轴上的偶极. 令 $\mathbf{R} = (R, 0, 0)$, 则有

$$\begin{aligned}\langle \phi_2 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_2 \rangle &= 3 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{(x^2 - y^2)^2}{\sqrt{r^2 - 2Rx + R^2}} \\ &= 3 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^4 + y^4 - 2x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rx + R^2}} \\ &= 3A(R) + 3B(R) - 6C(R)\end{aligned}$$

类似地可得

$$\varepsilon_2 = 24A(l) + 12B(l) - 24C(l) - 12D(l) - 24A(L) - 12B(L) + 24C(L) + 12D(L)$$

对于 $\phi_{3,4,5}(\mathbf{r})$, 根据对称性可知 $\varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon_5$. 不妨考虑 ϕ_5 , 同理有

$$\begin{aligned}\mathbf{R} = (0, 0, R) \quad \langle \phi_5 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_5 \rangle &= 12 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rz + R^2}} = 12D(R) \\ \mathbf{R} = (R, 0, 0) \quad \langle \phi_5 | \delta \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}|} | \phi_5 \rangle &= 12 \left(\frac{Z^{7/2}}{81\sqrt{6}\pi} \right)^2 \delta \int d\mathbf{r} e^{-2Zr/3} \frac{x^2y^2}{\sqrt{r^2 - 2Rx + R^2}} = 12C(R)\end{aligned}$$

于是可得

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon_5 = 48C(l) + 24D(l) - 48C(L) - 24D(L)$$